

HW10

代靖涵 25120222201319

Exercise 10.1

 G 是李群, $\mathfrak{g}$ 是它的李代数.1. 定义 G 的中心为

$$Z(G) = \{g \in G \mid gh = hg, \forall h \in G\}.$$

求证 $Z(G)$ 是 G 的李子群, 并求它的李代数.2. $\varphi : G \rightarrow G$ 是一个李群的自同态, 设

$$H = \{g \in G \mid \varphi(g) = g\}.$$

求证 H 是 G 的李子群, 并求其李代数.3. $O(n), SL(n, \mathbb{R})$ 能否实现为 $GL(n, \mathbb{R})$ 自同构的不动点? 请证明.

Proof. 1. $\varphi_h : g \mapsto g^{-1}h^{-1}gh$ 是光滑的映射. $Z(G)$ 是 G 的一个子群, 使得

$$Z(G) = \{g \in G : \varphi_h(g) = e, \forall h \in G\}$$

故

$$Z(G) = \bigcap_{h \in G} \varphi_h^{-1}(e)$$

是 G 的一个闭子集. 由 Cartan 闭子群定理, $Z(G)$ 是 G 的嵌入李子群. 李代数为.

$$\mathfrak{z} = \{X \in \mathfrak{g} : \exp(tX) \in Z(G), \forall t \in \mathbb{R}\}$$

设 $\mathfrak{z}$ 是 $Z(G)$ 的李代数, 若 $X \in \mathfrak{z}$, 则对于任意的 $h \in G$, 我们有

$$h^{-1} \exp(tX) h = \exp(tX)$$

或者写成

$$C_h(\exp(tX)) = \exp(tX)$$

对两边在 $t = 0$ 处求切向量, 得到

$$\text{Ad}_h(X) = X, \quad \forall h \in G$$

定义

$$\mathfrak{z}' := \{X \in \mathfrak{g} : \text{Ad}_h(X) = X, \quad \forall h \in G\}$$

可以直接验证 $\mathfrak{z}'$ 是一个李代数, 上面的讨论表明了 $\mathfrak{z} \subseteq \mathfrak{z}'$. 现在, 任取 $X \in \mathfrak{z}'$, 则

$$\text{Ad}_h(tX) = tX, \quad \forall h \in G$$

由指数映射的自然性,

$$C_h(\exp(tX)) = \exp(\text{Ad}_h(tX)) = \exp(tX)$$

因此

$$h^{-1} \exp(tX) h = \exp(tX), \quad \forall h \in G$$

即

$$\exp(tX) \in Z(G), \quad \forall t \in \mathbb{R}, X \in \mathfrak{z}'$$

故 $\mathfrak{z}' \subseteq \mathfrak{z}$. 因此

$$\mathfrak{z} = \{X \in \mathfrak{g} : \text{Ad}_h(X) = X, \quad \forall h \in G\}$$

2. 映射 $f : g \mapsto g^{-1}\varphi(g)$ 是一个光滑映射, 因此

$$H = f^{-1}(e)$$

是 G 的一个闭子集. 易见 H 是 G 的一个子群. 故由 Cartan 闭子群定理, H 是 G 的一个李子群. 设 $\mathfrak{h}$ 是 H 的李代数, 则

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} : \exp(tX) \in H\}$$

我们有

$$\varphi(\exp(tX)) = \exp(tX)$$

由指数映射的自然性,

$$\exp(tX) = \varphi(\exp(tX)) = \exp(\varphi_*(tX)) = \exp(t\varphi_*(X))$$

两边求 $t = 0$ 处的切向量, 得到

$$X = \varphi_*(X)$$

故

$$\mathfrak{h} \subseteq \{X \in \mathfrak{g} : \varphi_*(X) = X\}$$

记 $\mathfrak{h}' = \{X \in \mathfrak{g} : \varphi_*(X) = X\}$, 容易验证 $\mathfrak{h}'$ 是一个李代数. 任取 $X \in \mathfrak{h}'$, 由

$\exp$ 的自然性

$$\exp(tX) = \exp(\varphi_*(tX)) = \varphi(\exp(tX))$$

这表明

$$\exp(tX) \in H, \quad \forall t \in \mathbb{R}, h \in \mathfrak{h}'$$

因此 $X \in \mathfrak{h}$. $\mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{h}$. 故

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} : \varphi_*(X) = X\}$$

3. 定义 $\varphi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$,

$$\varphi(A) = (A^\top)^{-1}$$

则 φ 是一个李群自同构, 使得

$$\varphi(A) = A \iff (A^\top)^{-1} = A \iff AA^\top = I_n \iff A \in O(n)$$

因此 $O(n)$ 实现为 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的自同构的不动点.

$$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\}$$

当 n 为偶数时, 定义 $\varphi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$,

$$\varphi(A) = (\det A)A$$

容易验证 φ 是一个群同态. 此外,

$$\varphi(A) = A \iff (\det A)A = A \iff (\det A - 1)A = 0 \iff \det A = 1$$

$$\varphi(A) = I_n \iff (\det A)A = I_n$$

对 $(\det A)A = I_n$ 两边取 $\det$, 得到

$$(\det A)^{n+1} = 1$$

可见 φ 是一个单同态. 此外,

$$\varphi\left((\det A)^{-\frac{1}{n+1}}A\right) = (\det A)^{-\frac{n}{n+1}}(\det A)(\det A)^{-\frac{1}{n+1}}A = A$$

故 φ 是一个满同态, 因此 φ 是 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的自同构, 使得 $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ 是 φ 的不动点.

若 n 为奇数, 若存在这样的自同构 φ , 则 $\varphi(-I_n)$ 是 $GL(n, \mathbb{R})$ 中的二阶元, 且 $\varphi(Z(GL(n, \mathbb{R}))) = Z(GL(n, \mathbb{R}))$ 因此

$$\varphi(-I_n) = -I_n$$

故 $-I_n \in SL(n, \mathbb{R})$, 但是

$$\det(-I_n) = (-1)^n = -1$$

矛盾, 因此对于 n 为奇数的情况, $SL(n, \mathbb{R})$ 不能实现为 $GL(n, \mathbb{R})$ 的不动点. □

Exercise 10.2

令 $H \subset GL(3, \mathbb{R})$ 为 3 维 Heisenberg 群

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

1. 求 H 的李代数 $\mathfrak{h}$, 并求 $Z(H)$ 和 $\mathfrak{z}(\mathfrak{h})$.
2. 求证 $\exp : \mathfrak{h} \rightarrow H$ 是微分同胚.

Proof. 1.

$$\mathfrak{h} = T_0 H = \{A'(0) \in T_0 GL(3, \mathbb{R}) : A(t) \text{ 是过 } I_n \text{ 的 } H \text{ 上的光滑曲线}\}$$

设

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & a(t) & b(t) \\ 0 & 1 & c(t) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$A'(t) = \begin{pmatrix} 0 & a'(t) & b'(t) \\ 0 & 0 & c'(t) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此

$$\mathfrak{h} = \text{span}\{E_{12}, E_{13}, E_{23}\}$$

它的李代数结构由以下给出

$$[E_{12}, E_{23}] = E_{13}, \quad [E_{12}, E_{13}] = 0, \quad [E_{23}, E_{13}] = 0$$

$$Z(H) = \{A : AB = BA, \forall B \in H\}$$

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & d & e \\ 0 & 1 & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & a+d & e+af+b \\ 0 & 1 & f+c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & a+d & b+cd+e \\ 0 & 1 & f+c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$AB = BA \iff af = cd$$

因此

$$A \in Z(H) \iff af = cd, \forall B \in H \iff a = c = 0$$

因此

$$Z(H) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\mathfrak{z}(\mathfrak{h}) = \{X \in \mathfrak{h} : [X, Y] = 0, \forall Y \in \mathfrak{h}\}$$

设

$$X = uE_{12} + vE_{23} + wE_{13}, \quad Y = xE_{12} + yE_{23} + zE_{13}$$

, 则

$$[X, Y] = uyE_{13} - vxE_{13} = (uy - vx)E_{13}$$

因此

$$X \in \mathfrak{z}(\mathfrak{h}) \iff uy = vx, \forall Y \in \mathfrak{z}(\mathfrak{h}) \iff u = v = 0$$

因此

$$\mathfrak{z}(\mathfrak{h}) = \text{span}\{E_{13}\}$$

2. 对于任意的 $X \in \mathfrak{h}$, 我们有 $X^k = 0, \forall k \geq 3$. $\exp$ 表示为

$$\exp(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!} = I_n + X + \frac{1}{2}X^2$$

设 $A = uE_{12} + vE_{23} + wE_{13}$, 则

$$\exp(A) = \begin{pmatrix} 1 & u & w + \frac{1}{2}uv \\ 0 & 1 & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此 $\exp(A) \in H$. 设

$$B = \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则若 $\exp(A) = B$, 则

$$\begin{cases} x = u \\ w + \frac{1}{2}uv = z \\ y = v \end{cases} \implies A = \begin{pmatrix} 0 & x & z - \frac{1}{2}xy \\ 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{h}$$

因此 $\exp$ 有逆映射, 记作 $\ln : H \rightarrow \mathfrak{h}$

$$\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 & x & z - \frac{1}{2}xy \\ 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

且 $\exp, \ln$ 均光滑. 因此 $\exp : \mathfrak{h} \rightarrow H$ 是微分同胚.

□

Exercise 10.3

1. 求证 $SO(3)$ 微分同胚于 $\mathbb{RP}^3$.

Proof. 令 $\mathbb{H} = \text{span}\{1, i, j, k\}$ 是四元代数, 满足

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

则

$$\mathbb{S}^3 \simeq_{\text{diff}} \{h \in \mathbb{H} : |h| = 1\}$$

将 $\mathbb{R}^3$ 等同于 $\text{span}\{i, j, k\}$. $\mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$ 在四元数代数的乘法下构成一个李群. 对于 $q \in \mathbb{S}^3$, 考虑共轭映射 $C_q : v \mapsto qvq^{-1}$. 考虑 $T_1\mathbb{H}$ 作为向量空间与 $\mathbb{H}$ 的标准同构, 我们有

$$T_1\mathbb{S}^3 = \text{span}\{i, j, k\} \simeq \mathbb{R}^3$$

因此 $dC_q : T_1\mathbb{S}^3 \rightarrow T_1\mathbb{S}^3$ 是形式与 C_q 相同的线性映射 $dC_q(w) = qwq^{-1}, w \in T_1\mathbb{S}^3$. 此外,

$$|dC_q(w)| = |q| |w| |q^{-1}| = |w|$$

因此 dC_q 是等距的线性变换, 故 $dC_q \in O(3)$. 由于伴随表示 $\text{Ad} : q \mapsto dC_q$ 是光滑的, 我们有 $\text{Ad}(\mathbb{S}^3)$ 是 $O(3)$ 的连通子集, 又 $dC_1 = \text{Id}_{T_1\mathbb{S}^3} \in SO(3)$. 因此 $\text{Ad}(\mathbb{S}^3) \subseteq SO(3)$. 考虑 $\mathbb{RP}^3 \simeq \mathbb{S}^3 / \{x \sim -x\}$.

$$\ker \text{Ad}|_{\mathbb{S}^3} = \{q \in \mathbb{S}^3 : qwq^{-1} = w, \forall w \in T_1\mathbb{S}^3\} = \{-1, 1\}$$

是零维流形, 故

$$d(\text{Ad}|_{\mathbb{S}^3})_1 : \mathbb{R}^3 \simeq T_1\mathbb{S}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3) \simeq \mathbb{R}^3$$

是线性同构. $\text{Ad}|_{\mathbb{S}^3}$ 是局部微分同胚, 进而是开映射, $\text{Ad}(\mathbb{S}^3)$ 是开集. 又 $\mathbb{S}^3$ 是紧的, $\text{Ad}(\mathbb{S}^3) \subseteq SO(3)$ 是紧的, 进而是闭的. 由 $SO(3)$ 的连通性, $\text{Ad}(\mathbb{S}^3) = SO(3)$. $\ker \text{Ad}|_{\mathbb{S}^3}$ 是 $\mathbb{S}^3$ 的闭的正规李子群, 从而由李群第一同构定理,

$$\mathbb{RP}^3 = \mathbb{S}^3 / \{-1, 1\} \simeq_{\text{Lie isomorphism}} \text{Ad}(\mathbb{S}^3) = SO(3)$$

□